

文件審核管理系統

求職作品集專案 · 三個月開發計畫 + 完整開發地圖

目標公司：意藍資訊 / 松凌科技 / 晁剛資訊

晁剛資訊 ezAcquire 影像系統

松凌科技 保險核保流程系統

意藍資訊 社群聲量關鍵字分析

PART 1 三個月開發規劃

第一個月 後端打底 — 只專注 Spring Boot，前端先不管

第 1~2 週 Spring Boot 基礎實作

- ◆ 用 Spring Initializr 建立專案 (Web / JPA / Security / MySQL)
- ◆ 設計資料庫 Schema (User、Document、AuditLog 三張表)
- ◆ 完成 User CRUD API，用 Postman 測試全部通過
- ◆ Git 從第一天開始，每天至少一個有意義的 commit

第 3~4 週 核心功能後端 API

- ◆ JWT 登入 / 登出 / Token 驗證 API
- ◆ 文件上傳 API (Spring MultipartFile → 存檔 + 寫入 DB)
- ◆ 審核狀態流程 API (待審核 → 核准 / 退回 + 留備註)
- ◆ 關鍵字搜尋 API (MySQL FULLTEXT 或 LIKE 模糊查詢)

月底檢核 月底檢核：用 Postman 能跑完所有 API，不需要前端就能驗證每個功能

第二個月 前後端串接 — 你最熟的部分，信心會在這個月建立起來

第 1~2 週 Vue 串接後端 API

- ◆ 登入頁面 → 打 JWT API → token 存入 localStorage
- ◆ 文件列表頁（呼叫查詢 API，有分頁顯示）
- ◆ 上傳文件頁面（檔案選擇 + 呼叫上傳 API）
- ◆ 這週結束要有一個可以跑起來的基本版本

第 3~4 週 完整流程 + 角色權限

- ◆ 一般用戶：上傳文件、查看自己的文件狀態
- ◆ 審核人員：查看待審清單、核准或退回並填備註
- ◆ 管理員：查看所有文件、關鍵字統計圖表（對應意藍）
- ◆ Vue Router 頁面導向 + 未登入自動導回登入頁

月底檢核 月底檢核：整個流程能從頭跑到尾，不出現 console error，三種角色都可切換測試

第三個月 打磨收尾 — 準備面試說法，讓作品集說話

第 1~2 週 針對三家公司微調說法

- ◆ 晁剛：強調「文件上傳 / 分類 / 調閱流程」→ 對應 ezAcquire 影像系統
- ◆ 松凌：強調「審核狀態機設計」→ 對應保險業核保流程
- ◆ 意藍：強調「關鍵字搜尋 + 統計圖表」→ 對應社群聲量分析邏輯
- ◆ 在 README 中加入一段「設計理念」，說明你為什麼這樣架構

第 3~4 週 收尾 + 開始投履歷

- ◆ README 完整：專案背景、架構圖、API 清單、如何啟動
- ◆ GitHub 整理：刪除無意義 commit，branch 結構清楚
- ◆ 準備面試回答：每個設計決策都要能說出「為什麼」
- ◆ 開始投履歷，面試邀約同步準備技術問答

月底檢核 月底目標：三家公司都投出去，GitHub 連結附在履歷上

PART 2 防止拖延的具體建議

今天就做的一件事	現在就建 GitHub repo，push 第一個 commit（只有 README 也沒關係）。有 repo 在那裡，就很難假裝自己還沒開始。
每週給自己一個「最小可交付物」	不要設「這週完成整個登入功能」，而是「這週結束前 /api/login 可以回傳 JWT token」。具體、可驗證、做完有感。
卡住超過 2 小時就跳過	記錄問題、標記 TODO，繼續做下一個功能。不要讓一個技術問題停掉整個進度。卡住的問題通常隔天再看就解了。

不要等「準備好了」再開始	永遠不會有「準備好的時刻」。Spring Boot 不熟也要先建專案、先寫一個 Hello World Controller，邊做邊學是最快的。
每天 commit，哪怕只改一行	GitHub 的 contribution graph 是最好的自我監督工具。空白的一天會讓你不舒服，這個心理壓力是正向的。
三個月後的具體畫面	第三個月底：GitHub 上有一個完整專案，README 有架構圖，三家公司的履歷都投出去了。把這個畫面貼在桌面。

每週最小可交付物範例

週次	最小可交付物（做完這個就算這週成功）
Week 1	/api/users GET 可以回傳資料庫裡的使用者列表（Postman 測試通過）
Week 2	/api/users POST / PUT / DELETE 全部完成，Schema 三張表都建好
Week 3	/api/auth/login 回傳 JWT token，/api/auth/me 可以驗證 token
Week 4	/api/documents POST（上傳檔案）和 GET（查詢列表）完成
Week 5	/api/documents/{id}/review（審核）API 完成，狀態流程可以跑
Week 6	Vue 登入頁面可以成功登入並跳轉到首頁
Week 7	Vue 文件列表頁顯示資料，上傳頁面可以送出
Week 8	三種角色（用戶/審核/管理員）切換功能完整
Week 9	統計圖表頁面完成，README 第一版寫好
Week 10	GitHub 整理乾淨，README 加入架構圖
Week 11	三份履歷（針對三家公司）都投出去
Week 12	面試問答準備，模擬解釋自己的設計決策

PART 3 開發地圖

3-1 資料庫 Schema

共三張核心資料表，關聯清楚，面試時可以畫出 ER Diagram 說明設計邏輯。

users 使用者表		
欄位名稱	型別	說明
id	BIGINT PK AUTO_INCREMENT	主鍵
username	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	登入帳號
password	VARCHAR(255) NOT NULL	BCrypt 加密後的密碼
email	VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL	電子郵件
role	ENUM('USER', 'REVIEWER', 'ADMIN')	角色：一般用戶 / 審核人員 / 管理員
created_at	DATETIME DEFAULT NOW()	建立時間
updated_at	DATETIME ON UPDATE NOW()	最後更新時間

documents 文件表		
欄位名稱	型別	說明
id	BIGINT PK AUTO_INCREMENT	主鍵
title	VARCHAR(200) NOT NULL	文件標題
description	TEXT	文件描述（可空）
file_path	VARCHAR(500) NOT NULL	儲存路徑（相對路徑）
file_name	VARCHAR(255) NOT NULL	原始檔案名稱
file_size	BIGINT	檔案大小（bytes）
category	VARCHAR(50)	文件分類（合約 / 報告 / 申請單…）
status	ENUM('PENDING','APPROVED','REJECTED')	審核狀態：待審 / 核准 / 退回
uploader_id	BIGINT FK → users.id	上傳者
reviewer_id	BIGINT FK → users.id	審核者（可空，審核後填入）
created_at	DATETIME DEFAULT NOW()	上傳時間
reviewed_at	DATETIME	審核時間（可空）

audit_logs 審核紀錄表		
欄位名稱	型別	說明
id	BIGINT PK AUTO_INCREMENT	主鍵
document_id	BIGINT FK → documents.id	對應文件
operator_id	BIGINT FK → users.id	操作者
action	ENUM('UPLOAD','APPROVE','REJECT','VIEW')	動作類型
comment	TEXT	備註（退回時填寫原因）
created_at	DATETIME DEFAULT NOW()	操作時間

3-2 API 設計清單

RESTful 設計，全部 JSON 格式，Authorization header 帶 Bearer Token。

認證 Auth				
Method	Endpoint	權限	說明	回傳
POST	/api/auth/register	無	註冊新帳號	{ username, password, email }
POST	/api/auth/login	無	登入，回傳 JWT token	{ token, user }
GET	/api/auth/me	任何登入者	取得目前登入的使用者資訊	User 物件

文件 Documents				
Method	Endpoint	權限	說明	回傳
POST	/api/documents	USER+	上傳文件（multipart/form-data）	Document 物件

GET	/api/documents	任何登入者	查詢文件列表（支援分頁、關鍵字、狀態篩選）	Page
GET	/api/documents/{id}	任何登入者	取得單一文件詳情	Document 物件
PUT	/api/documents/{id}	USER（本人）	更新文件標題 / 描述	Document 物件
DELETE	/api/documents/{id}	ADMIN	刪除文件	204 No Content
GET	/api/documents/search	任何登入者	關鍵字全文搜尋	Page

審核 Review				
Method	Endpoint	權限	說明	回傳
GET	/api/reviews/pending	REVIEWER+	取得待審核文件列表	Page
POST	/api/reviews/{docId}/approve	REVIEWER+	核准文件	Document 物件
POST	/api/reviews/{docId}/reject	REVIEWER+	退回文件（需填備註）	Document 物件

統計 Statistics（意藍加分）				
Method	Endpoint	權限	說明	回傳
GET	/api/stats/overview	ADMIN	總覽：各狀態文件數量	{ pending, approved, rejected }
GET	/api/stats/keywords	ADMIN	關鍵字出現頻率統計（Top 20）	List<{word, count}>
GET	/api/stats/trend	ADMIN	每日上傳 / 審核趨勢（最近 30 天）	List<{date, count}>

使用者管理 Users				
Method	Endpoint	權限	說明	回傳
GET	/api/users	ADMIN	取得所有使用者列表	List
PUT	/api/users/{id}/role	ADMIN	修改使用者角色	User 物件
DELETE	/api/users/{id}	ADMIN	刪除使用者	204 No Content

3-3 專案資料夾結構

前後端分開的 Mono Repo，面試官一看就知道你懂分層架構。

project-root/
├── backend/
│ ├── src/main/java/com/example/docreview/
│ │ ├── config/ # SecurityConfig, JwtConfig, CorsConfig
│ │ ├── controller/ # AuthController, DocumentController,
│ │ │ # ReviewController, StatsController
│ │ ├── service/ # AuthService, DocumentService,
│ │ │ # ReviewService, StatsService
│ │ ├── repository/ # UserRepo, DocumentRepo, AuditLogRepo
│ │ ├── entity/ # User.java, Document.java, AuditLog.java
│ │ ├── dto/ # LoginRequest, DocumentDTO, ReviewRequest
│ │ ├── security/ # JwtTokenProvider, JwtAuthFilter
│ │ └── exception/ # GlobalExceptionHandler, CustomException

—— src/main/resources/
—— application.yml # DB連線、JWT secret、檔案上傳路徑
—— uploads/ # 上傳的檔案存放目錄
—— pom.xml # Spring Boot / Security / JPA / JWT 依賴
—— frontend/
—— src/
—— api/ # axios 封裝：auth.js, document.js, stats.js
—— components/ # 可重用元件：FileUpload, StatusBadge, Chart
—— views/ # 頁面：Login, Dashboard, Upload, Review,
Stats (管理員統計圖表)
—— router/ # Vue Router (含權限守衛 navigation guard)
—— store/ # Pinia / Vuex：存放 token 和 user 狀態
—— utils/ # token.js (儲存/讀取 token)
—— package.json
—— README.md # 專案說明、架構圖、API 文件、啟動方式
—— .gitignore # 排除 uploads/、target/、node_modules/

3-4 技術棧總覽

層級	技術選擇	說明	對應面試加分
後端框架	Spring Boot 3.x	主框架，含 Web / Security / Data JPA	三家公司都需要
安全驗證	Spring Security + JWT	stateless 認證，角色權限控管	企業系統標配
資料庫	MySQL 8 + Spring Data JPA	ORM 操作，支援 Flyway migration	晁剛用 Oracle，概念相通
前端框架	Vue 3 (Composition API)	搭配 Vue Router + Pinia 狀態管理	晁剛、松凌、意藍都接受
HTTP 客戶端	Axios	統一封裝 API 請求與 token 注入	
版本控制	Git + GitHub	feature branch 開發，PR merge 到 main	松凌硬性要求
開發工具	IntelliJ IDEA + VS Code	後端用 IDEA，前端用 VS Code	
加分項目	Docker (選做)	把 Spring Boot 容器化，寫好 Dockerfile	松凌加分條件

本文件由 Claude 根據求職需求整理。技術選擇、API 設計僅為建議起點，實作過程中可依實際學習狀況調整。最重要的一件事：今天就建 GitHub repo。